Neuranet

CONFIDENCIAL

ANÁLISIS Y DISEÑO

# AñadaMaster

Visión, stakeholders y modelos UML del sistema

PREPARADO PARA

**Bodegas Viña Alcorza**

---

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | AñadaMaster |
| **Referencia** | NN-AM-002 |
| **Versión** | 1.0 |
| **Estado** | Final |
| **Fecha** | 12 de noviembre de 2026 |
| **Preparado por** | Itziar Morales Rodriguez<br>Samuel Porta Boylan<br>Javier Cejuela García<br>Diego Herrera Rodríguez |

# Índice


**1 Qué hay en este documento ..... 2**

**2 Visión del producto ..... 2**

**3 Mapa de stakeholders ..... 3**

**4 Casos de uso ..... 4**

4.1 CoreReservas ..... 5

4.2 CoreBodega ..... 9

4.3 Supuestos pendientes de confirmar ..... 11

**5 Modelo de dominio ..... 13**

5.1 CoreReservas ..... 13

5.2 CoreBodega ..... 14

**6 Diseño ..... 14**

6.1 Clases de diseño ..... 14

6.2 Estados del pedido ..... 17

**7 Diagramas de secuencia ..... 17**

7.1 Producto (CU-02) ..... 18

7.2 Cliente (CU-03) ..... 19

7.3 Pedido (CU-04) ..... 20

7.4 Pedido Detalle (CU-05) ..... 22

7.5 Factura (CU-06) ..... 23

7.6 MateriaPrima (CU-21) ..... 24

7.7 Detalle Materia Prima (CU-22) ..... 25

7.8 Personal (CU-23) ..... 26


## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 12/11/2026 | Neuranet | Visión, mapa de stakeholders, casos de uso con su especificación, modelo de dominio, diseño de clases, estados del pedido y diagramas de secuencia. |

# 1 Qué hay en este documento

En la propuesta inicial (NN-AM-001) os presentamos Neuranet y los casos de uso de AñadaMaster. Aquí damos el siguiente paso: explicamos qué queremos conseguir con el sistema, quién está implicado y cómo va a funcionar por dentro.

**Visión**
Qué es AñadaMaster, en un párrafo.

**Stakeholders**
Quién está implicado y cómo tratamos con cada uno.

**Modelos UML**
Casos de uso, clases, estados y secuencias.

Todo parte de lo que hablamos en la reunión del 16 de octubre (acta NN-AM-ACT-01). Algunas dudas quedaron abiertas. Para poder avanzar hemos supuesto la respuesta más razonable y la hemos marcado con un código (S-01, S-02…). Están todas juntas en el Sección 4.3, para que nos digáis si estáis de acuerdo.

# 2 Visión del producto

Antes de entrar en los detalles, esta es la idea de AñadaMaster en pocas líneas. Seguimos la plantilla del *elevator pitch*: lo que contaríamos en un minuto, el tiempo de un viaje en ascensor.

| | |
|---|---|
| **Para** | Bodegas Viña Alcorza, una bodega familiar con cientos de clientes |
| **que** | hoy gestiona sus pedidos y la entrada de uva con una aplicación en un solo ordenador que se cae a menudo, y no tiene facturación |
| **el producto** | **AñadaMaster** |
| **es** | un sistema de gestión para bodegas, con dos programas: CoreReservas y CoreBodega |
| **que** | reúne en un solo sitio los clientes, los pedidos de botellas, sus facturas y la uva que entra en vendimia, y deja constancia de quién hace cada cosa |
| **A diferencia de** | su aplicación actual, que para la empresa cuando falla, y que los programas de gestión genéricos o las hojas de cálculo, que no entienden de variedades, grados de azúcar ni del ciclo de un pedido de vino |
| **nuestro producto** | está hecho a la medida de su forma de trabajar, funciona aunque falle un equipo y es su primer sistema de facturación |

Dicho de otra forma: hoy, si el ordenador de la oficina falla, la bodega no puede tomar pedidos. Con AñadaMaster los pedidos, las facturas y la entrada de uva están en un sistema que sigue funcionando aunque falle un equipo, y que está hecho para cómo trabajáis vosotros.

# 3 Mapa de stakeholders

Un *stakeholder* es cualquier persona u organización a la que el proyecto le afecta, o que puede afectar al proyecto. Hemos identificado 11. Los mostramos en los dos formatos habituales:

- **La cebolla** los ordena por lo cerca que tienen que estar del proyecto: en el centro, a los que es vital involucrar; fuera, a los que basta con informar. Además, los divide en decisores, clientes, influyentes y proveedores.
- **La matriz de poder e interés** nos dice cómo tratar con cada uno: a quién gestionar de cerca, a quién mantener satisfecho, a quién informar y a quién solo vigilar.

Cada número es el mismo stakeholder en las dos figuras y en la tabla. El color es su actitud hacia el proyecto.

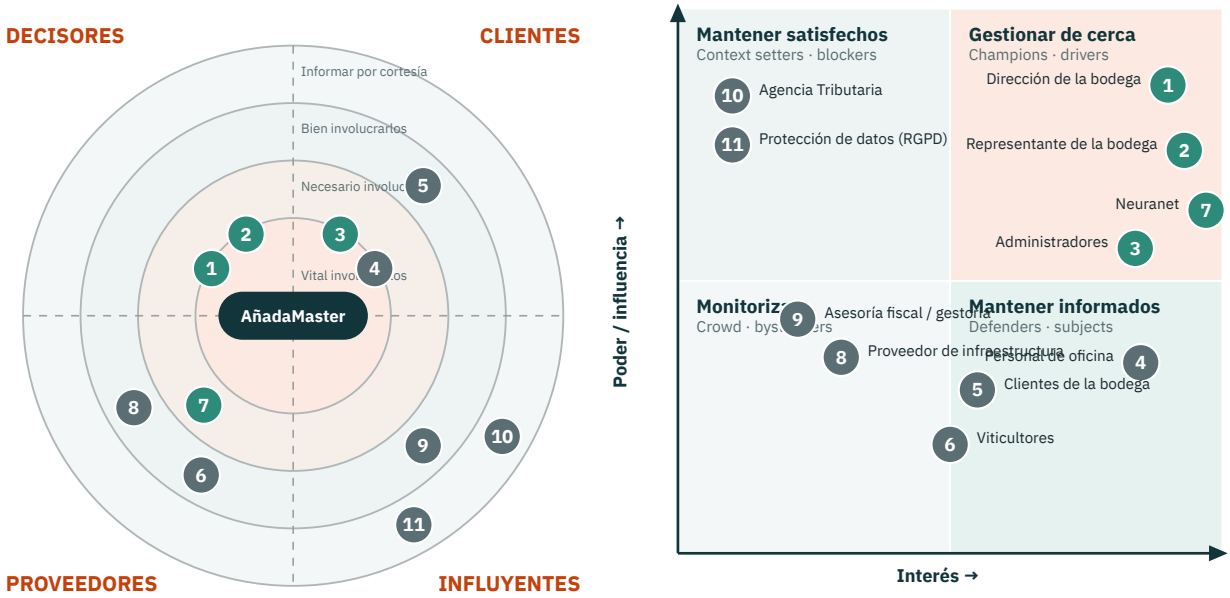



Figura 1: Los stakeholders de AñadaMaster: la cebolla (izquierda) y la matriz de poder e interés (derecha).

A favor · Neutral · En contra o con reservas

| N.º | Stakeholder | Sector | Involucrar | Qué le importa y cómo lo gestionamos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dirección de la bodega** Encarga y paga el proyecto | Decisores | Vital | Empresa familiar. Quiere un sistema interno que no se caiga y su primera facturación. Aprueba alcance, presupuesto y entregas. |
| 2 | **Representante de la bodega** Nuestro interlocutor en las reuniones | Decisores | Vital | Resuelve las dudas y valida los requisitos. Tiene poco tiempo: las reuniones van con el orden del día y las dudas preparadas. |
| 3 | **Administradores** Usan CoreBodega (y CoreReservas) | Clientes | Vital | Registran la uva en vendimia (2-3 semanas de mucha carga) y dan de alta al personal. Necesitan pantallas rápidas y sin errores. |
| 4 | **Personal de oficina** Usan CoreReservas a diario | Clientes | Vital | Atienden 5 líneas de teléfono a la vez. Cambian de herramienta: hay que formarles y no hacerles el trabajo más lento. |
| 5 | **Clientes de la bodega** Hacen los pedidos por teléfono | Clientes | Bien | Particulares (residenciales) y empresas (industriales). No usan el sistema, pero reciben sus pedidos y facturas. |
| 6 | **Viticultores** Traen la uva en remolques | Proveedores | Bien | El peso y el grado de azúcar que se registran deciden si su uva se acepta o va a abono. |

| N.º | Stakeholder | Sector | Involucrar | Qué le importa y cómo lo gestionamos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Neuranet** Desarrolla y mantiene AñadaMaster | Proveedores | Necesario | El equipo del proyecto: análisis, diseño, desarrollo y soporte posterior (cuota de mantenimiento). |
| 8 | **Proveedor de infraestructura** Servidores propios o nube (según el TCO) | Proveedores | Bien | Su servicio decide la disponibilidad de 9 a 18 h y la redundancia que pide el encargo. |
| 9 | **Asesoría fiscal / gestoría** Lleva la contabilidad y los impuestos | Influyentes | Bien | Usará las facturas que genere AñadaMaster: tienen que cumplir la normativa de facturación. |
| 10 | **Agencia Tributaria** Normativa de facturación | Influyentes | Cortesía | AñadaMaster será el primer sistema de facturación de la bodega: tiene que cumplir lo que exija Hacienda a los programas de facturación. |
| 11 | **Protección de datos (RGPD)** Datos de clientes y empleados | Influyentes | Cortesía | Guardamos NIF, domicilios y datos de los empleados: acceso solo con usuario, registro de operaciones y copias de seguridad. |

Lo que sacamos de este mapa:

- **Hay que gestionar de cerca a la dirección, a vuestro representante y a los administradores.** Con ellos validamos cada entrega. A los administradores les enseñaremos las pantallas de CoreBodega antes de la vendimia, que es cuando más se usa.
- **El personal de oficina tiene mucho interés pero poco poder.** Les mantendremos informados y les formaremos antes del cambio, para que el sistema nuevo no les haga ir más lentos al teléfono.
- **Hacienda y la protección de datos no participan en el día a día, pero pueden obligarnos a cambiar cosas.** Por eso las facturas y los datos personales se tienen en cuenta desde el diseño.

# 4 Casos de uso

AñadaMaster son dos programas: **CoreReservas**, para los clientes, los pedidos y las facturas, y **CoreBodega**, para la entrada de uva y los empleados. Cada opción del menú es un caso de uso. Para cada programa mostramos primero el diagrama y después la ficha de cada caso de uso: quién lo usa, qué tiene que pasar antes, los pasos, qué puede salir distinto y cómo queda todo al terminar.

> **Qué ha cambiado desde la propuesta inicial**
>
> - Una factura puede juntar varios pedidos del mismo cliente. Por eso Generar factura empieza buscando el cliente.
> - Un pedido se puede confirmar, marcar como enviado o cerrado, y anular solo antes de facturarlo.
> - La entrada de uva se registra por líneas: una por variedad, con su peso y su grado.
> - Nada que tenga historial se borra del todo: productos, clientes con pedidos y empleados se marcan como inactivos o dados de baja.

## 4.1 CoreReservas

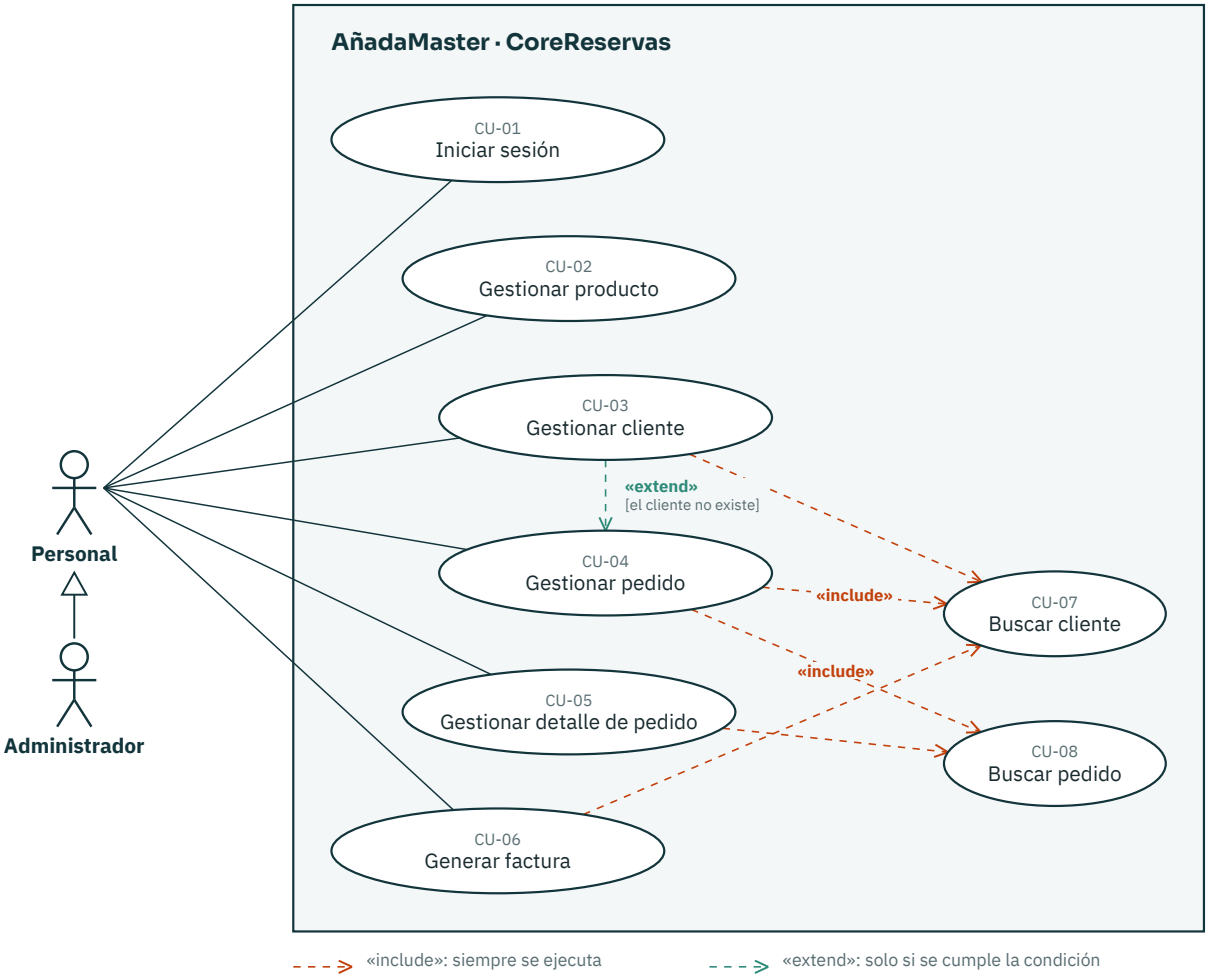



Figura 2: Casos de uso de CoreReservas.

| **CU-01 Iniciar sesión** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Otros actores** | Administrador (hereda de Personal) |
| **Descripción** | El usuario entra en CoreReservas con su usuario y contraseña. |
| **Precondiciones** | El usuario está dado de alta como empleado de la empresa (los empleados son los usuarios, supuesto S-01). |
| **Disparador** | El usuario abre CoreReservas en un ordenador de administración o de bodega. |
| **Flujo principal** | 1. El sistema solicita las credenciales del usuario.<br>2. El usuario introduce sus credenciales.<br>3. El sistema comprueba las credenciales.<br>4. El sistema abre la sesión y muestra el menú (Producto, Cliente, Pedido, Pedido Detalle, Factura). |
| **Flujos alternativos** | ▪ 3a. Las credenciales no son correctas: el sistema muestra un aviso y vuelve al paso 1. |
| **Postcondiciones** | Hay una sesión abierta a nombre del usuario. |

| CU-02 Gestionar producto | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Otros actores** | Administrador (hereda de Personal) |
| **Descripción** | Da de alta los vinos y cambia sus datos si estaban mal o han cambiado. Los productos no se borran: si un vino deja de venderse, se marca como inactivo (supuesto S-02). |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). |
| **Disparador** | Hay un producto nuevo o cambian los datos de uno existente. |
| **Flujo principal** | 1. Alta: el usuario elige Producto › Alta, introduce los datos del producto y confirma; el sistema valida los datos y guarda el producto.<br>2. Modificar: el usuario elige Producto › Modificar, busca el producto, cambia sus datos (o lo marca como inactivo) y confirma; el sistema valida y guarda los cambios. |
| **Flujos alternativos** | ▪ Faltan datos obligatorios o tienen un formato incorrecto: el sistema los señala y no guarda.<br>▪ El usuario no confirma: no se guarda nada y el producto conserva sus datos.<br>▪ No se encuentra el producto que se quiere modificar: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo. |
| **Postcondiciones** | El producto queda registrado con sus datos nuevos y disponible para los pedidos. |

| CU-03 Gestionar cliente | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Otros actores** | Administrador (hereda de Personal) |
| **Descripción** | Da de alta, modifica y da de baja clientes. Cada ficha indica si es residencial o industrial, su NIF o CIF y su dirección. |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). |
| **Disparador** | Llega un cliente nuevo, un cliente comunica un cambio en sus datos o hay que eliminar a un cliente. |
| **Flujo principal** | 1. Alta: el usuario elige Cliente › Alta, rellena la plantilla (tipo residencial o industrial, NIF o CIF, datos y domicilio) y confirma; el sistema valida y guarda el cliente.<br>2. Modificar: el usuario elige Cliente › Modificar, busca el cliente (incluye CU-07), cambia el domicilio u otros datos y confirma; el sistema guarda los cambios.<br>3. Baja: el usuario elige Cliente › Baja, busca el cliente (incluye CU-07) y confirma; si el cliente no tiene pedidos, el sistema lo elimina de la base de datos. |
| **Flujos alternativos** | ▪ Faltan datos o tienen un formato incorrecto: el sistema los señala y no guarda.<br>▪ Ya existe un cliente con ese NIF o CIF: el sistema avisa y no lo duplica.<br>▪ Baja de un cliente con pedidos o facturas: el sistema no lo borra, lo marca como dado de baja para conservar su historial (supuesto S-03).<br>▪ El usuario no confirma: no se aplica ningún cambio. |
| **Postcondiciones** | El cliente queda registrado, modificado, eliminado o dado de baja según la operación. |

| CU-04 Gestionar pedido | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Otros actores** | Administrador (hereda de Personal) |
| **Descripción** | Da de alta, confirma, modifica, cambia de estado y anula los pedidos de botellas que los clientes hacen por teléfono. Un pedido pasa por reservado, confirmado, facturado, enviado y cerrado. |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). |
| **Disparador** | Un cliente llama para hacer, cambiar o anular un pedido. |
| **Flujo principal** | 1. Alta: el usuario elige Pedido › Alta, busca el cliente (incluye CU-07) e introduce los datos del pedido; el sistema lo guarda como «reservado».<br>2. Confirmar: cuando el cliente confirma, el usuario busca el pedido (incluye CU-08) y lo confirma; pasa a «confirmado».<br>3. Modificar: el usuario elige Pedido › Modificar, busca el pedido (incluye CU-08), introduce los cambios que pide el cliente y confirma; el sistema guarda el pedido.<br>4. Cambiar estado: cuando el pedido sale de la bodega el usuario lo marca como «enviado», y cuando el cliente lo recibe, como «cerrado» (supuesto S-07).<br>5. Anular: el usuario elige Pedido › Baja, busca el pedido (incluye CU-08) y confirma la anulación; el pedido pasa a «anulado». |
| **Flujos alternativos** | ▪ En el alta, el cliente no existe: se da de alta en ese momento (CU-03 «extend» CU-04, condición «el cliente no existe») y se continúa.<br>▪ El pedido ya está facturado: el sistema no permite modificarlo ni anularlo.<br>▪ Al confirmar, el pedido no está reservado (por ejemplo, ya está anulado o facturado): el sistema avisa y no lo confirma.<br>▪ El usuario no confirma: no se aplica ningún cambio. |
| **Postcondiciones** | El pedido queda registrado, confirmado, modificado, enviado, cerrado o anulado. Sus líneas se gestionan con CU-05 y su ciclo completo está en el diagrama de estados. |

| CU-05 Gestionar detalle de pedido | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Otros actores** | Administrador (hereda de Personal) |
| **Descripción** | Añade, cambia o quita las líneas de un pedido: qué vino y cuántas botellas. |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).<br>El pedido existe. |
| **Disparador** | Hay que registrar o cambiar qué productos y en qué cantidad incluye un pedido. |
| **Flujo principal** | 1. El usuario elige Pedido Detalle y busca el pedido (incluye CU-08).<br>2. Ingresar: el usuario elige un producto e indica la cantidad (puede añadir varias líneas).<br>3. Modificar: el usuario elige una línea y cambia la cantidad o el producto.<br>4. Eliminar: el usuario elige la línea que quiere eliminar.<br>5. El usuario pulsa el botón para aplicar los cambios; el sistema valida y guarda el detalle. |
| **Flujos alternativos** | ▪ La cantidad no es un número positivo o el producto no existe o está inactivo: el sistema lo señala y no guarda.<br>▪ El pedido ya está facturado: el sistema no deja cambiar sus líneas.<br>▪ El usuario no pulsa el botón: los cambios no se aplican. |
| **Postcondiciones** | El pedido tiene sus líneas de detalle actualizadas. |

| CU-06 Generar factura | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Otros actores** | Administrador (hereda de Personal) |
| **Descripción** | Hace una factura con uno o varios pedidos confirmados del mismo cliente, la guarda y la imprime. |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01).<br>El cliente tiene al menos un pedido confirmado con líneas de detalle. |
| **Disparador** | Hay que facturar los pedidos confirmados de un cliente. |
| **Flujo principal** | 1. El usuario elige Factura.<br>2. El usuario busca el cliente (incluye CU-07).<br>3. El sistema muestra sus pedidos confirmados con su detalle.<br>4. El usuario selecciona los pedidos que se facturan juntos y pulsa el botón de facturar.<br>5. El sistema genera y guarda la factura, la imprime y pasa los pedidos a «facturado». |
| **Flujos alternativos** | ▪ 3a. El cliente no tiene pedidos confirmados con líneas de detalle: el sistema avisa y no genera factura. |
| **Postcondiciones** | La factura queda guardada e impresa. Sus pedidos están facturados y ya no se pueden anular. |

| CU-07 Buscar cliente | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Descripción** | Busca un cliente por NIF o CIF, nombre o código (supuesto S-09). Se usa al gestionar clientes, pedidos y facturas. |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). |
| **Disparador** | Lo inicia el caso de uso que lo incluye. |
| **Flujo principal** | 1. El usuario introduce un criterio de búsqueda.<br>2. El sistema muestra los clientes que coinciden.<br>3. El usuario selecciona uno. |
| **Flujos alternativos** | ▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo. |
| **Postcondiciones** | El caso de uso que lo incluye tiene el cliente seleccionado. |

| CU-08 Buscar pedido | |
|---|---|
| **Actor principal** | Personal |
| **Descripción** | Busca un pedido por número, cliente o fecha (supuesto S-09). Se usa al gestionar pedidos y sus líneas. |
| **Precondiciones** | El usuario ha iniciado sesión en el programa (CU-01). |
| **Disparador** | Lo inicia el caso de uso que lo incluye. |
| **Flujo principal** | 1. El usuario introduce un criterio de búsqueda.<br>2. El sistema muestra los pedidos que coinciden.<br>3. El usuario selecciona uno. |
| **Flujos alternativos** | ▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo. |
| **Postcondiciones** | El caso de uso que lo incluye tiene el pedido seleccionado. |

## 4.2 CoreBodega

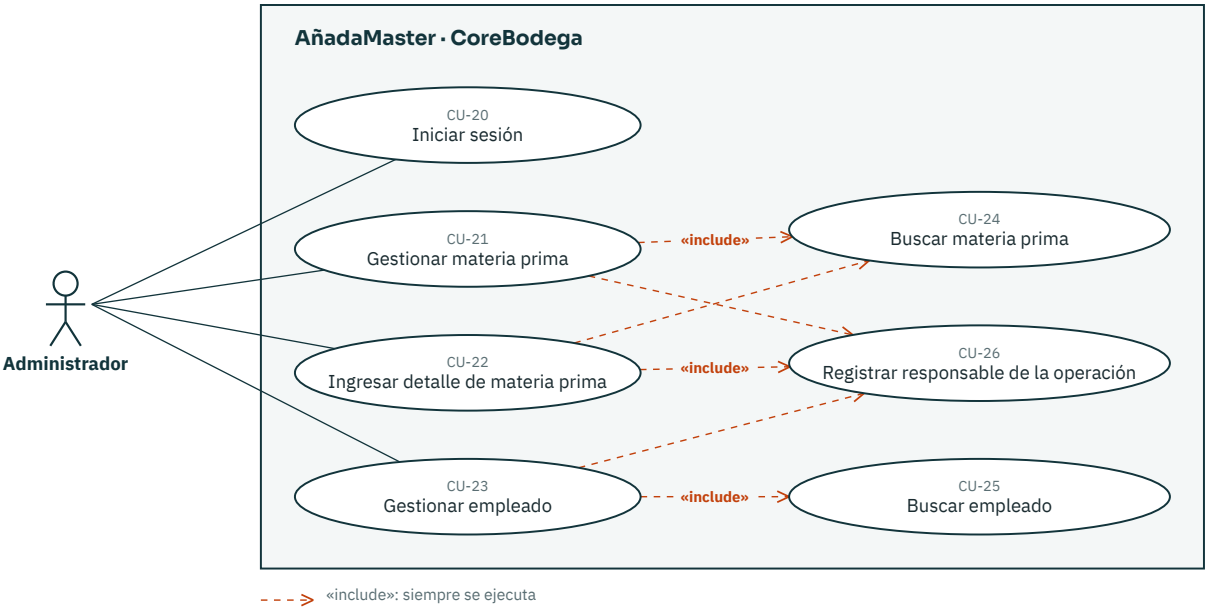



Figura 3: Casos de uso de CoreBodega.

| CU-20 Iniciar sesión | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | El administrador entra en CoreBodega. Su usuario queda apuntado en cada operación. |
| **Precondiciones** | El administrador está dado de alta como empleado de la empresa. El primero lo da de alta Neuranet al instalar el sistema (supuesto S-06). |
| **Disparador** | El administrador abre CoreBodega en un ordenador de administración o de bodega. |
| **Flujo principal** | 1. El sistema solicita las credenciales.<br>2. El administrador introduce sus credenciales.<br>3. El sistema comprueba las credenciales.<br>4. El sistema abre la sesión y muestra el menú (MateriaPrima, Personal, Detalle Materia Prima). |
| **Flujos alternativos** | ▪ 3a. Las credenciales no son correctas: el sistema muestra un aviso y vuelve al paso 1. |
| **Postcondiciones** | Hay una sesión abierta a nombre del administrador. |

| CU-21 Gestionar materia prima | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | Apunta cada entrada de uva (un remolque) y elimina las entradas que se tiran enteras o que se metieron por error. Una vez guardada no se puede modificar. Las variedades, pesos y grados van en su detalle (CU-22). |
| **Precondiciones** | El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20). |
| **Disparador** | Llega un remolque de uva (solo uva local, en las 2-3 semanas de vendimia) o hay que eliminar uva que se ha tirado. |
| **Flujo principal** | 1. Ingresar: el administrador elige MateriaPrima › Ingresar e introduce la fecha, la procedencia, la matrícula del remolque y una descripción.<br>2. Eliminar: el administrador elige MateriaPrima › Eliminar y busca la entrada (incluye CU-24).<br>3. El administrador valida la operación y el sistema la guarda.<br>4. El sistema registra al administrador que ha hecho la operación (incluye CU-26). |
| **Flujos alternativos** | ▪ Faltan datos: el sistema los señala y no guarda.<br>▪ El administrador no valida: la operación no es efectiva. |
| **Postcondiciones** | La entrada de uva queda registrada o eliminada, junto al administrador que hizo la operación. |

| CU-22 Ingresar detalle de materia prima | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | Apunta el detalle de una entrada de uva: una línea por variedad, con su peso y su grado de azúcar (supuesto S-05). Tampoco se puede modificar después. |
| **Precondiciones** | El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20).<br>La materia prima está registrada (CU-21). |
| **Disparador** | Hay que registrar el detalle de una materia prima. |
| **Flujo principal** | 1. El administrador elige Detalle Materia Prima › Ingresar.<br>2. El administrador busca la entrada de uva (incluye CU-24).<br>3. Por cada variedad del remolque, el administrador introduce la variedad, el peso y el grado de azúcar.<br>4. El administrador valida el detalle.<br>5. El sistema compara cada grado con el mínimo de su variedad, guarda las líneas y marca cuáles se aceptan.<br>6. El sistema registra al administrador que ha hecho la operación (incluye CU-26). |
| **Flujos alternativos** | ▪ Faltan datos o el peso no es un número positivo: el sistema los señala y no guarda.<br>▪ El grado de azúcar no llega al mínimo de la variedad: la línea se guarda como no aceptada; esa uva se tira y se usa como abono. No hay devoluciones.<br>▪ El administrador no valida: el detalle no se guarda. |
| **Postcondiciones** | El detalle queda asociado a la entrada, con cada línea aceptada o rechazada. |

| CU-23 Gestionar empleado | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | Da de alta, modifica y da de baja a los empleados (administradores o personal), con sus datos personales y el código de la empresa. |
| **Precondiciones** | El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20). |
| **Disparador** | Se incorpora una persona, hay un dato mal introducido o un trabajador deja la empresa. |
| **Flujo principal** | 1. Alta: el administrador elige Personal › Ingresar e introduce los datos personales, el código de la empresa y el rol (administrador o personal).<br>2. Modificar: el administrador elige Personal › Modificar, busca al empleado (incluye CU-25) y corrige sus datos.<br>3. Baja: el administrador elige Personal › Eliminar y busca al empleado (incluye CU-25); el empleado queda inactivo y ya no puede entrar (supuesto S-04).<br>4. El administrador valida la operación y el sistema la guarda.<br>5. El sistema registra al administrador que ha hecho la operación (incluye CU-26). |
| **Flujos alternativos** | ▪ Faltan datos o el código de la empresa no es válido: el sistema los señala y no guarda.<br>▪ El administrador no valida: no se aplica ningún cambio. |
| **Postcondiciones** | El empleado queda registrado, corregido o dado de baja, junto al administrador que hizo la operación. |

| CU-24 Buscar materia prima | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | Busca una entrada de uva por número, fecha o procedencia (supuesto S-09). Se usa al gestionar la materia prima y su detalle. |
| **Precondiciones** | El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20). |
| **Disparador** | Lo inicia el caso de uso que lo incluye. |
| **Flujo principal** | 1. El administrador introduce un criterio de búsqueda.<br>2. El sistema muestra las materias primas que coinciden.<br>3. El administrador selecciona una. |
| **Flujos alternativos** | ▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo. |
| **Postcondiciones** | El caso de uso que lo incluye tiene la materia prima seleccionada. |

| CU-25 Buscar empleado | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | Busca un empleado por nombre, DNI o código de empresa (supuesto S-09). Se usa al gestionar empleados. |
| **Precondiciones** | El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20). |
| **Disparador** | Lo inicia el caso de uso que lo incluye. |
| **Flujo principal** | 1. El administrador introduce un criterio de búsqueda.<br>2. El sistema muestra los empleados que coinciden.<br>3. El administrador selecciona uno. |
| **Flujos alternativos** | ▪ 2a. No hay coincidencias: el sistema lo indica y permite buscar de nuevo. |
| **Postcondiciones** | El caso de uso que lo incluye tiene al empleado seleccionado. |

| CU-26 Registrar responsable de la operación | |
|---|---|
| **Actor principal** | Administrador |
| **Descripción** | Guarda qué usuario hizo cada operación en CoreBodega, para que quede constancia. |
| **Precondiciones** | El administrador ha iniciado sesión en el programa (CU-20). |
| **Disparador** | Lo inicia el caso de uso que lo incluye, al validar la operación. |
| **Flujo principal** | 1. El sistema obtiene el usuario de la sesión abierta.<br>2. El sistema guarda el usuario, la fecha y la hora, el tipo de operación y el registro afectado (supuesto S-08). |
| **Flujos alternativos** | ▪ 2a. No se puede guardar el registro: la operación no se hace efectiva y el sistema informa del error. |
| **Postcondiciones** | La operación queda asociada al administrador que la hizo. |

## 4.3 Supuestos pendientes de confirmar

Estas son las dudas que quedaron abiertas en la reunión y lo que hemos supuesto para cada una. Si alguna no es correcta, la cambiamos en la siguiente versión.

| Código | Duda abierta | Qué suponemos |
|---|---|---|
| S-01 | ¿Cómo se identifican los trabajadores? | Los empleados son los usuarios de los dos programas. Cada uno entra con su usuario y su contraseña. |
| S-02 | ¿Qué se hace con un vino que ya no se vende? | Los productos no se borran porque aparecen en pedidos y facturas antiguos. Se marcan como inactivos y ya no se pueden pedir. |
| S-03 | ¿Se puede borrar un cliente con pedidos? | Si no tiene pedidos, se borra. Si los tiene, se marca como dado de baja, porque sus facturas se tienen que conservar. |
| S-04 | ¿Qué pasa al dar de baja a un empleado? | Se queda inactivo y ya no puede entrar, pero no se borra, para no perder quién hizo cada operación. |
| S-05 | ¿Qué es el detalle de la materia prima? | La materia prima es la entrada de un remolque. Su detalle son las líneas: cada variedad con su peso y su grado de azúcar. |
| S-06 | ¿Quién da de alta al primer administrador? | Neuranet, al instalar el sistema. A partir de ahí, los administradores dan de alta al resto. |
| S-07 | ¿Quién marca un pedido como enviado o cerrado? | El personal, desde Pedido: enviado cuando sale de la bodega y cerrado cuando el cliente lo recibe. |
| S-08 | ¿Qué se guarda de cada operación de CoreBodega? | El empleado, la fecha y la hora, el tipo de operación (alta, modificación o baja) y el registro afectado. |
| S-09 | ¿Por qué datos se busca? | Clientes por NIF o CIF, nombre o código; pedidos por número, cliente o fecha; entradas de uva por número, |

| Código | Duda abierta | Qué suponemos |
|---|---|---|
| | | fecha o procedencia; empleados por nombre, DNI o código. |
| S-10 | ¿Quién valida las operaciones de CoreBodega? | El mismo administrador que las introduce: validar es el último paso antes de guardar. |
| S-11 | ¿El personal puede usar CoreBodega? | No. CoreBodega es solo para administradores, como en la Entrega 1. Los administradores sí pueden usar CoreReservas. |
| S-12 | ¿El detalle del pedido se mete a la vez que el pedido? | No. Primero se da de alta el pedido y después se le añaden las líneas desde Pedido Detalle, como en el menú del encargo. |
| S-13 | PayPal, móvil o tablet en la bodega, producción | Quedan fuera de esta primera versión. Se pueden añadir más adelante sin cambiar el modelo. |

# 5 Modelo de dominio

El modelo de dominio recoge los conceptos de vuestro negocio y cómo se relacionan: qué datos tiene un pedido, a quién pertenece, qué lleva dentro… Todavía no habla de programación, por eso no lleva tipos de datos ni operaciones.

Asociación · Asociación dirigida · Composición (rombo en el todo) · Dependencia («usa») · Herencia · 1, 0..*, 1..* · multiplicidad

## 5.1 CoreReservas

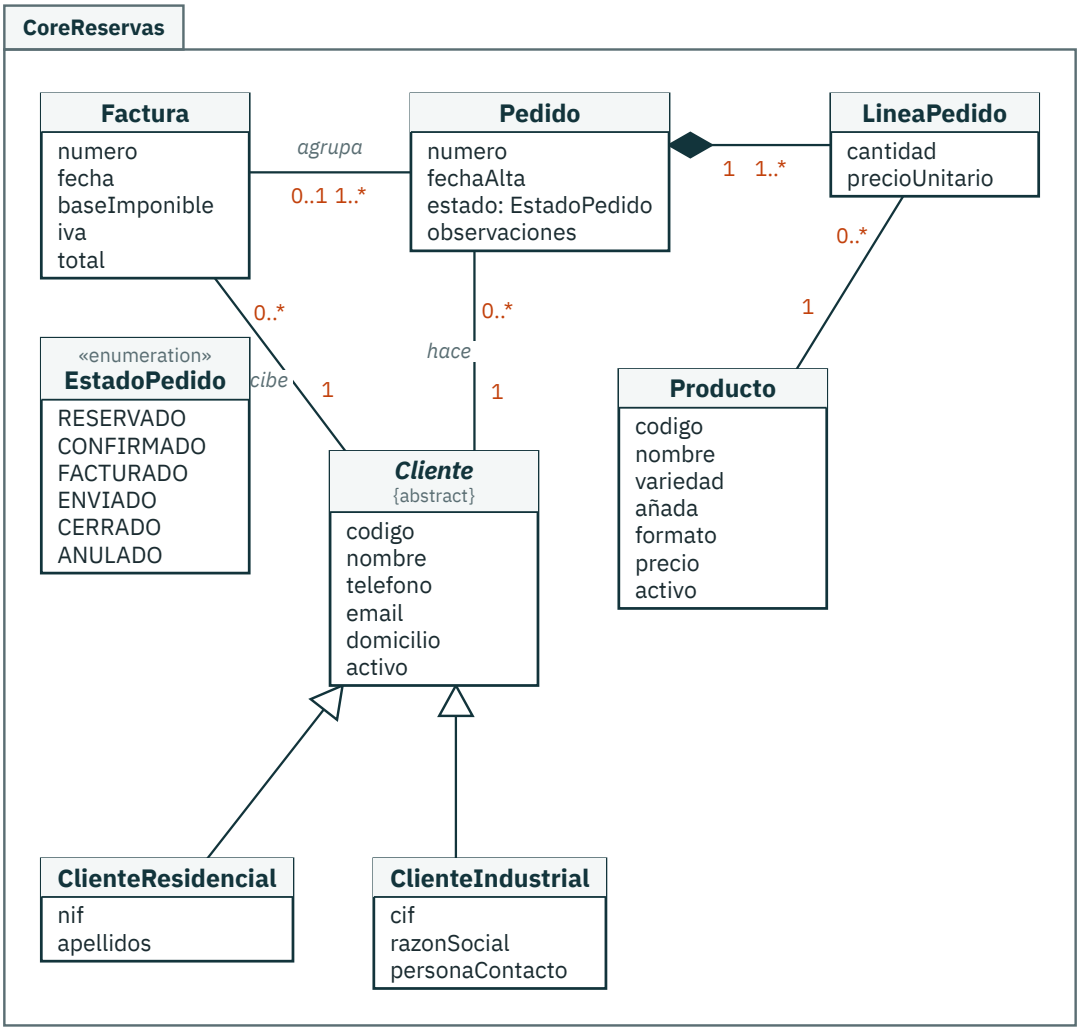



Figura 4: Modelo de dominio de CoreReservas.

- Un **cliente** es residencial (con NIF) o industrial (con CIF y razón social). Por eso hay una clase para cada tipo, y las dos comparten lo común.
- Un **pedido** es de un cliente y tiene una o más **líneas**. Cada línea es un vino y una cantidad, y guarda el precio del momento, para que un cambio de precio no altere los pedidos antiguos. Si se borra el pedido, se borran sus líneas.
- Una **factura** junta uno o varios pedidos del mismo cliente, y cada pedido se factura una sola vez.
- El **estado** del pedido solo puede tomar los valores acordados en la reunión, más «anulado».

## 5.2 CoreBodega

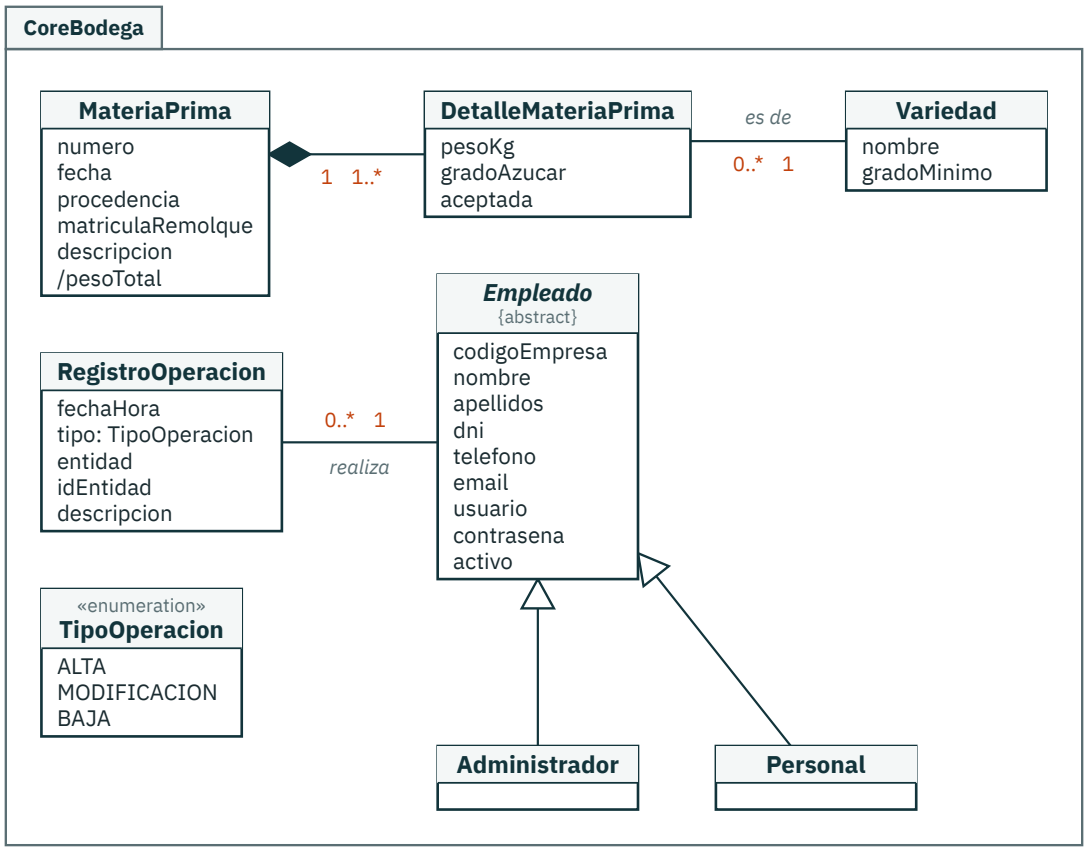



Figura 5: Modelo de dominio de CoreBodega.

- La **materia prima** es la entrada de un remolque. Su **detalle** son las líneas, una por variedad, con el peso y el grado de azúcar (S-05).
- Cada **variedad** tiene su grado mínimo. Si una línea no llega, se marca como no aceptada y esa uva va a abono.
- Cada operación deja un **registro**: quién la hizo, cuándo y sobre qué. Así se cumple lo que pide el encargo: que quede constancia de qué usuario hizo cada gestión.
- Los **empleados** son administradores o personal, igual que en los casos de uso, y son también los usuarios de los dos programas (S-01).

# 6 Diseño

## 6.1 Clases de diseño

El diagrama de diseño parte del modelo de dominio y añade lo que hace falta para programarlo: el tipo de cada dato, qué se puede hacer con cada clase y qué es público (+) o privado (-). Además aparece una **clase de control** por cada opción del menú, en verde. Es la que recibe lo que el usuario hace en la pantalla y coordina el trabajo, como se ve en los diagramas de secuencia.

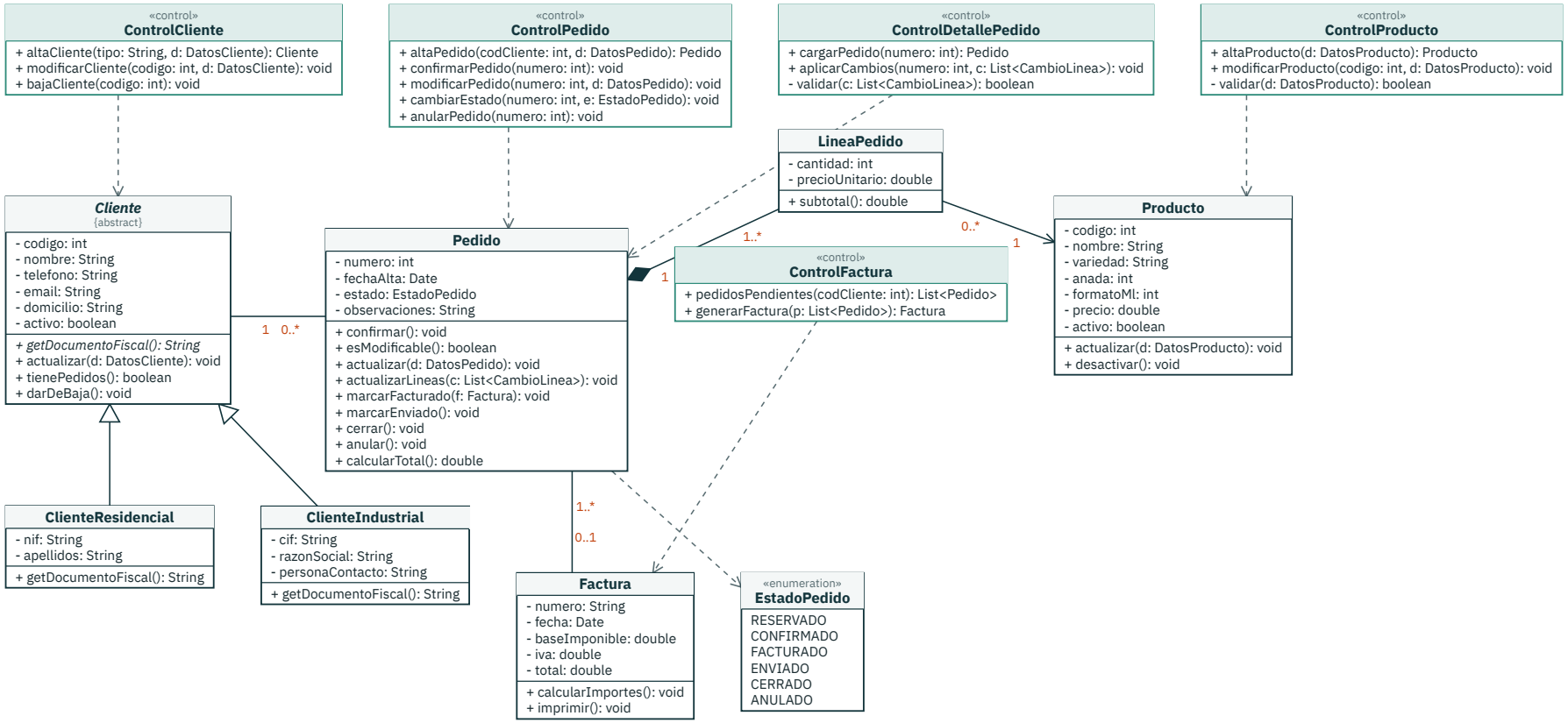



Figura 6: Diagrama de clases de diseño de CoreReservas.

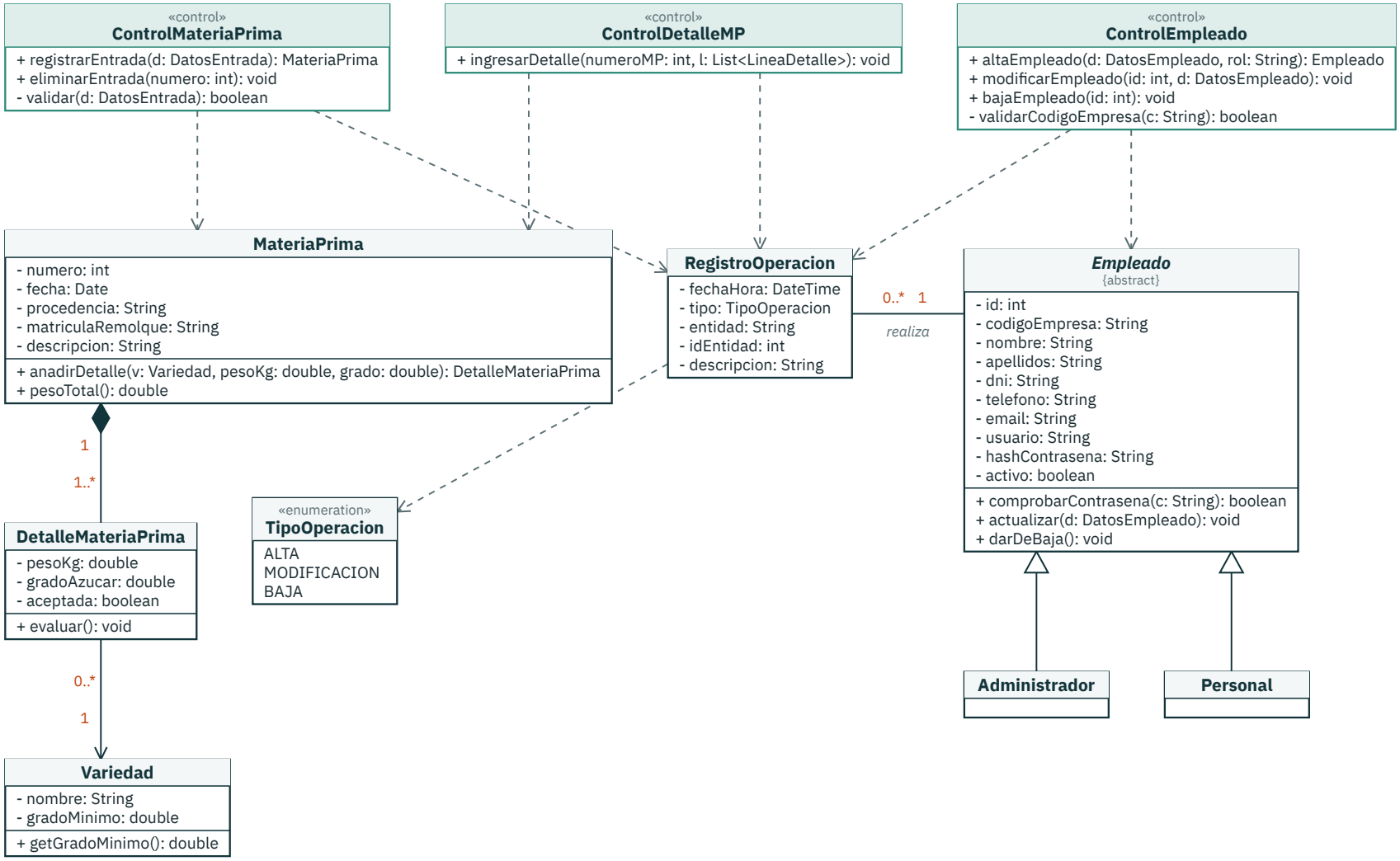



Figura 7: Diagrama de clases de diseño de CoreBodega.

Las pantallas no aparecen en estos diagramas para no cargarlos: hay una por opción del menú y solo hablan con su control. *DatosProducto*, *DatosCliente* y las demás clases de datos son lo que se rellena en cada formulario.

## 6.2 Estados del pedido

Un pedido pasa por varios estados desde que el cliente llama hasta que lo recibe. El diagrama recoge lo acordado en la reunión: se reserva, se confirma, se factura, se envía y se cierra. Solo se puede modificar o anular antes de facturarlo.

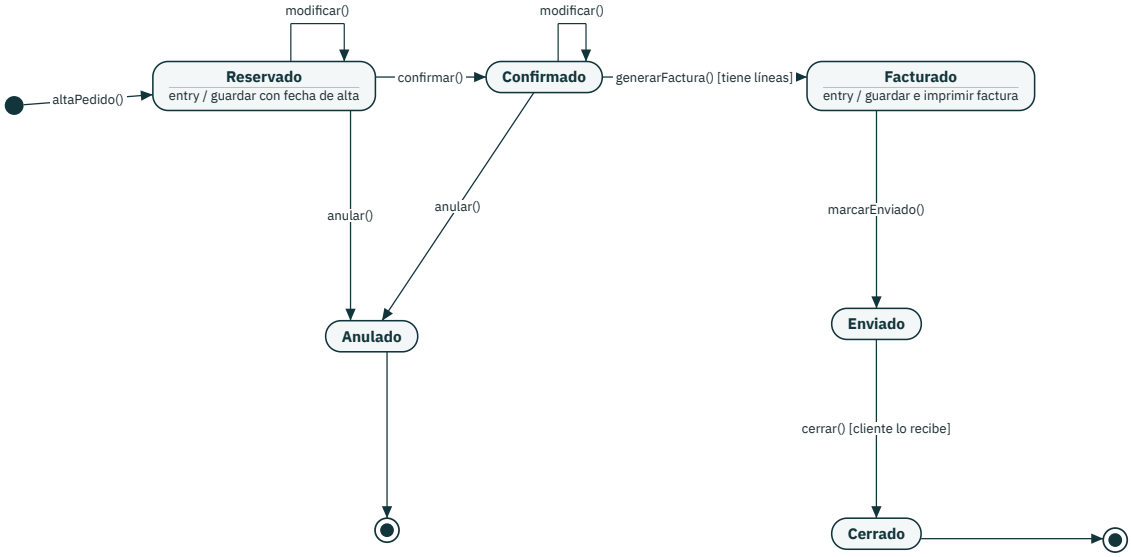



Figura 8: Ciclo de vida de un pedido.

# 7 Diagramas de secuencia

Hay un diagrama por opción del menú. Cada uno muestra, paso a paso, qué pasa dentro del sistema cuando el usuario usa esa opción, con todas sus operaciones (alta, modificación, baja…) en fragmentos `alt`. Los mensajes están numerados en orden.

En todos aparecen las mismas piezas: el usuario, la **pantalla** (*boundary*), el **control** de esa opción, las **entidades** del modelo y la **base de datos**. Los recuadros `ref` remiten a otro caso de uso (por ejemplo, buscar un cliente), que no se repite en cada diagrama.

## 7.1 Producto (CU-02)

Alta y modificación. El control valida los datos antes de crear o guardar el producto.

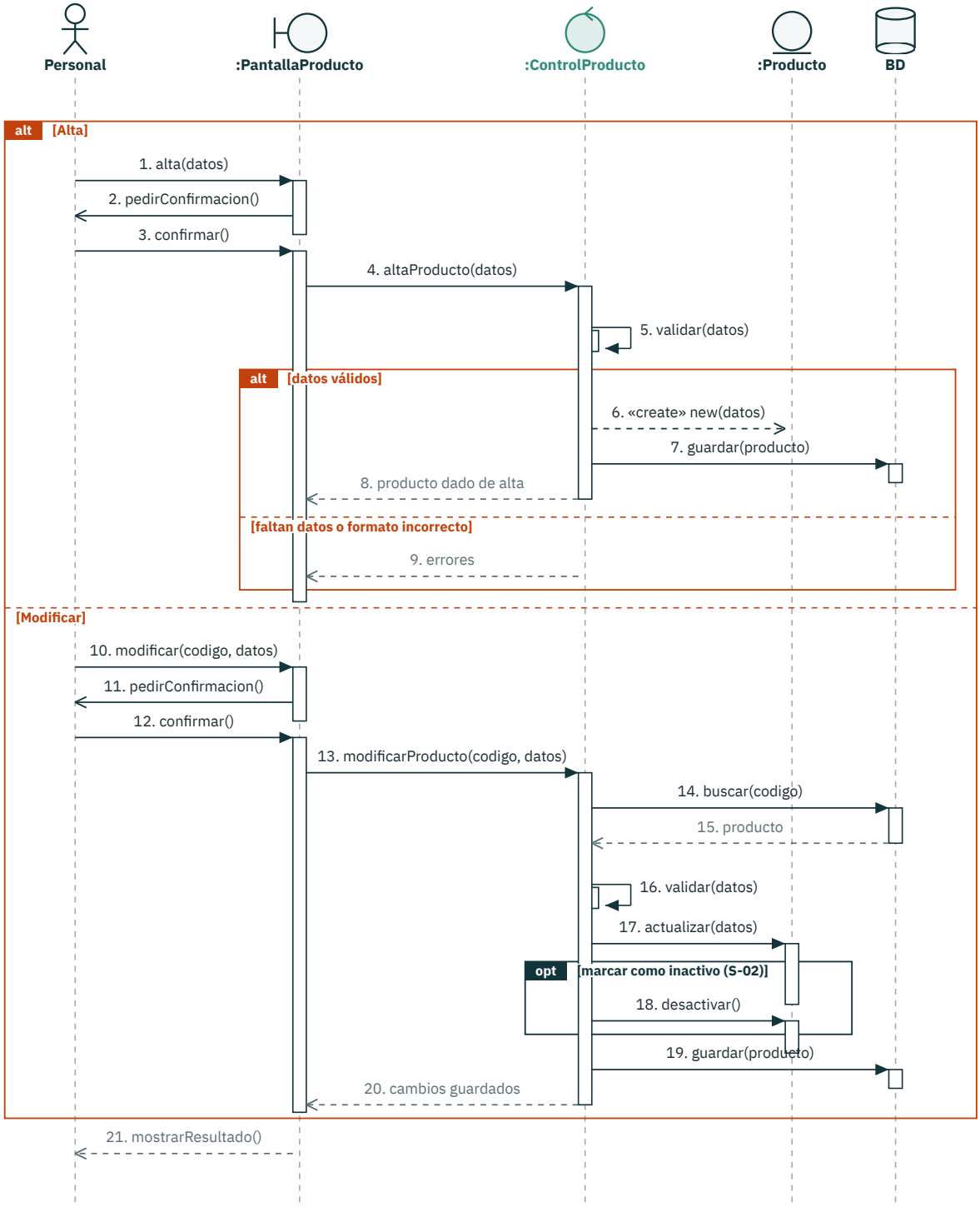



Figura 9: Secuencia de la opción Producto (CU-02).

## 7.2 Cliente (CU-03)

Alta, modificación y baja. En el alta se comprueba que el NIF o CIF no esté repetido; en la baja, si el cliente tiene pedidos, se marca como dado de baja en lugar de borrarlo (S-03).

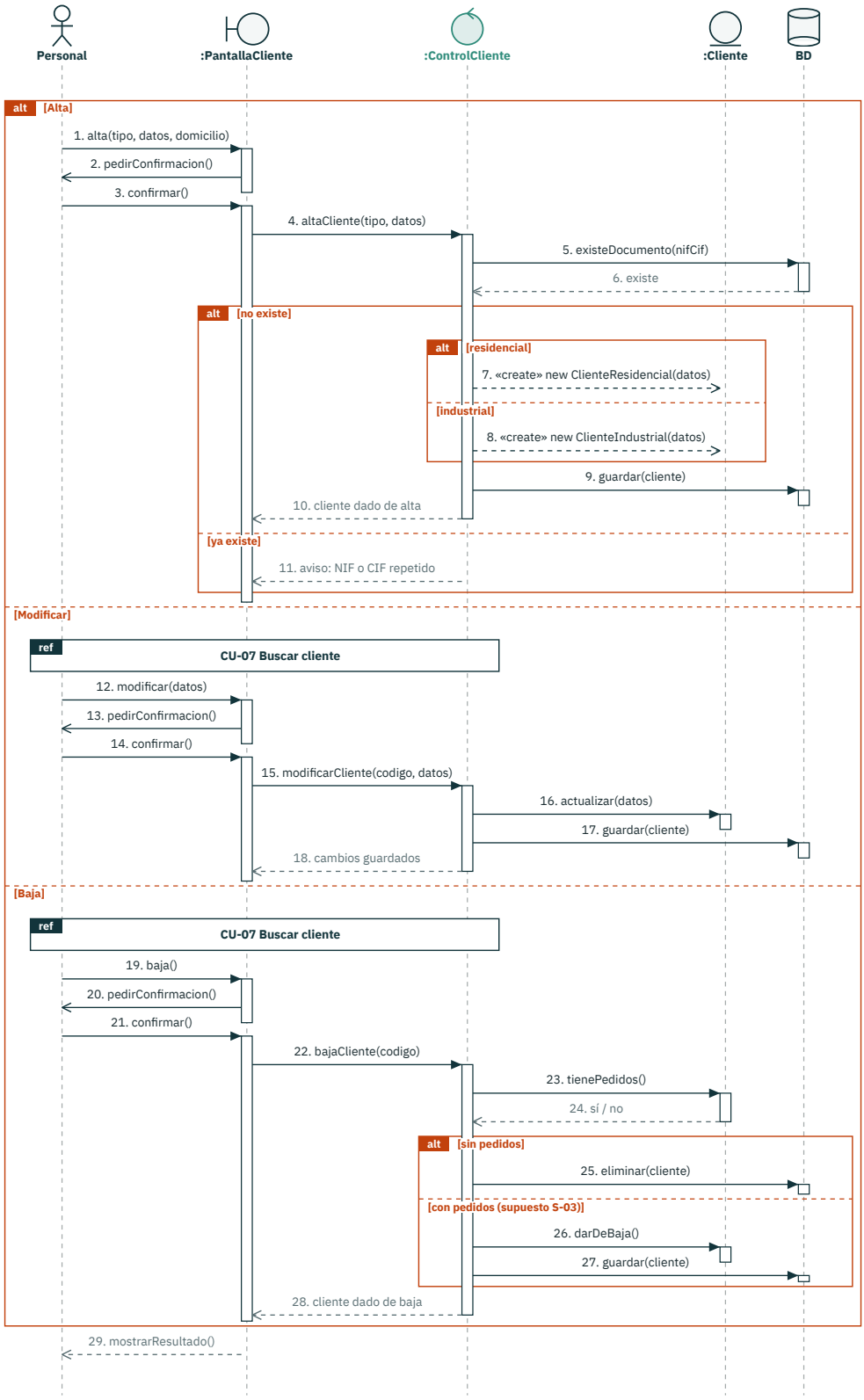



Figura 10: Secuencia de la opción Cliente (CU-03).

## 7.3 Pedido (CU-04)

Alta, confirmación, modificación, cambio a enviado o cerrado y anulación. Antes de modificar o anular, el pedido comprueba que todavía no está facturado. Es la secuencia más larga, así que la mostramos en dos partes: la numeración sigue de una a otra.

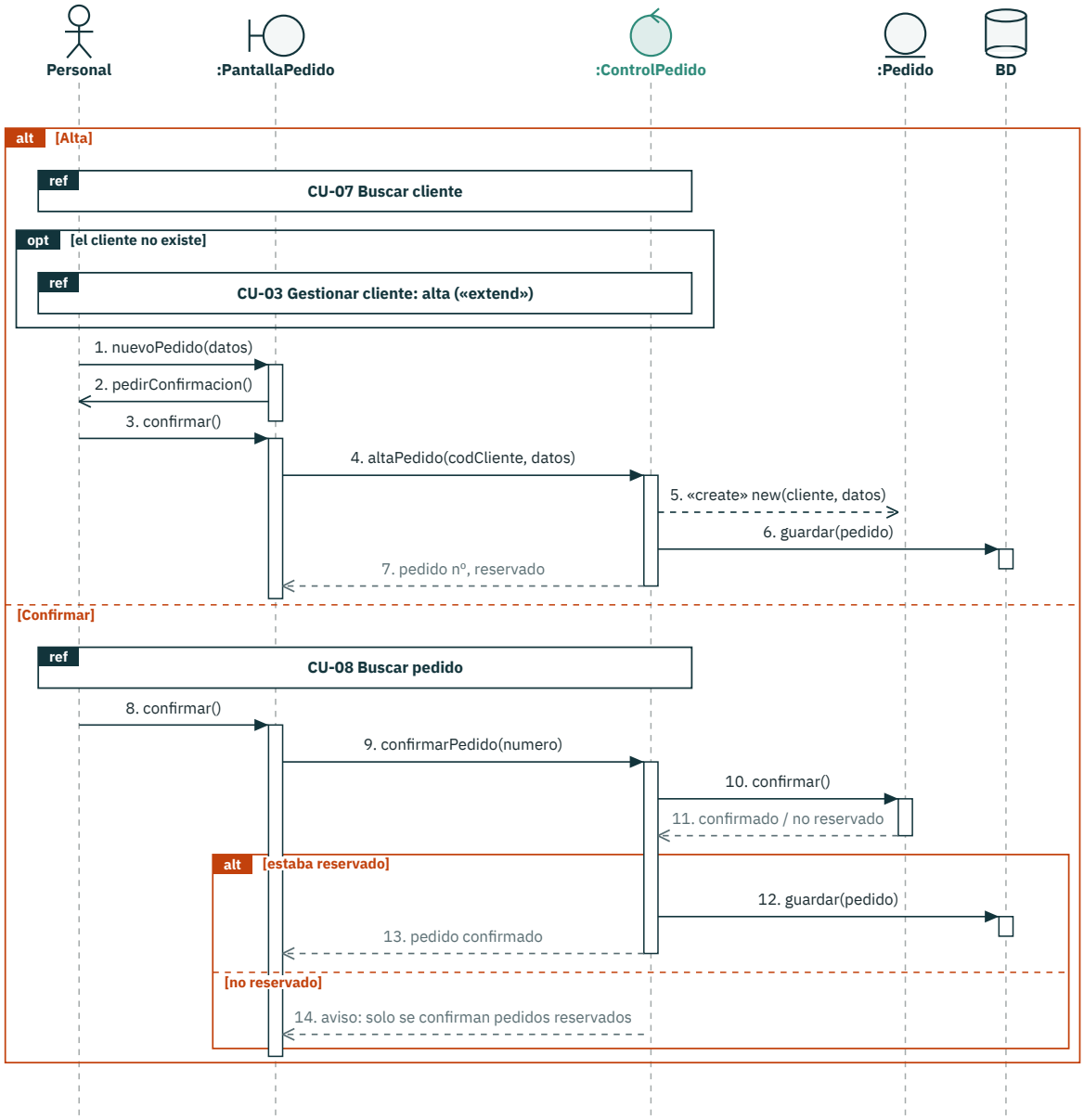



Figura 11: Secuencia de la opción Pedido (CU-04), parte 1 de 2: alta y confirmación.

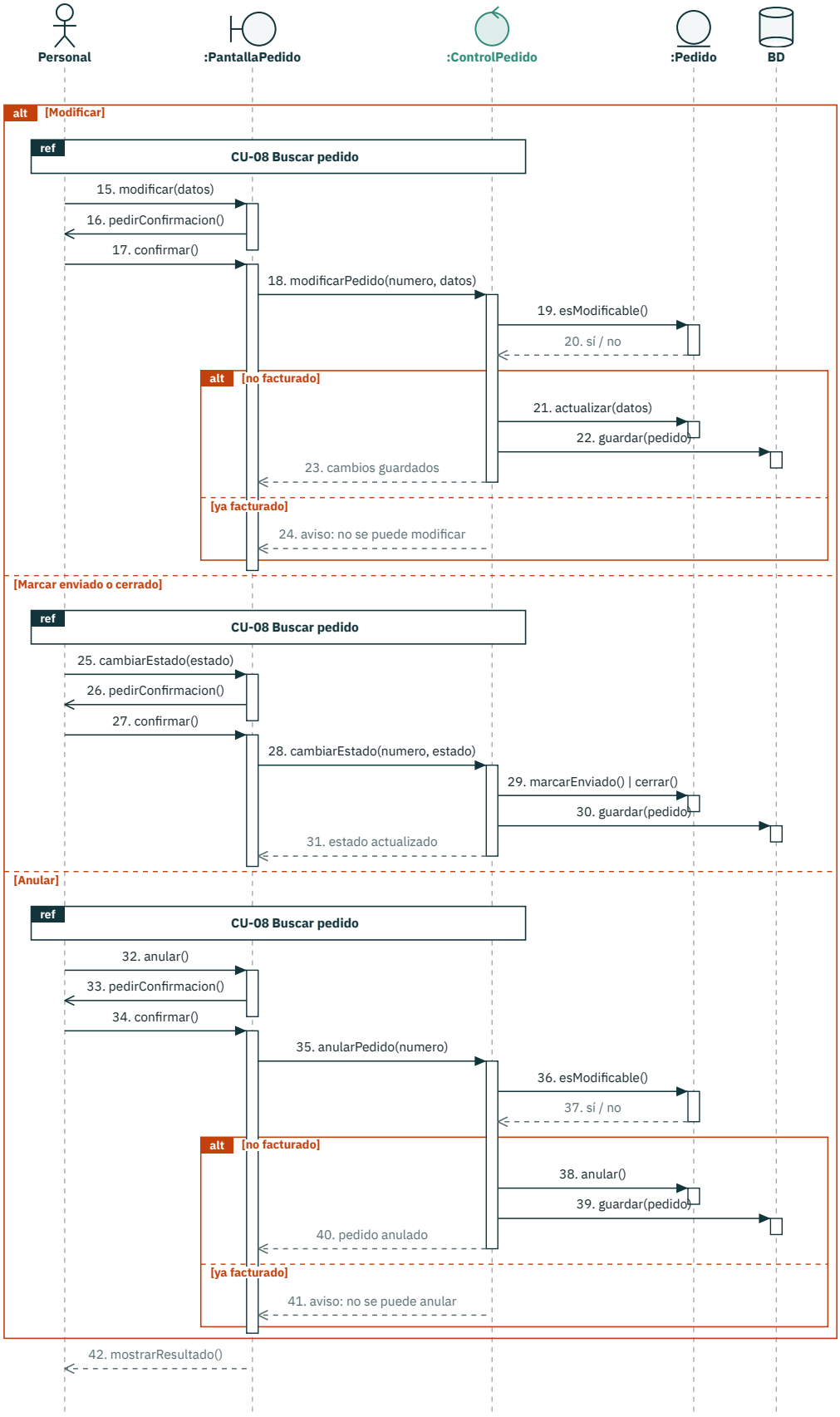



Figura 12: Secuencia de la opción Pedido (CU-04), parte 2 de 2: modificar, cambiar de estado y anular.

## 7.4 Pedido Detalle (CU-05)

El usuario añade, cambia o quita líneas en pantalla, y todo se aplica a la vez con el botón «Aplicar cambios».

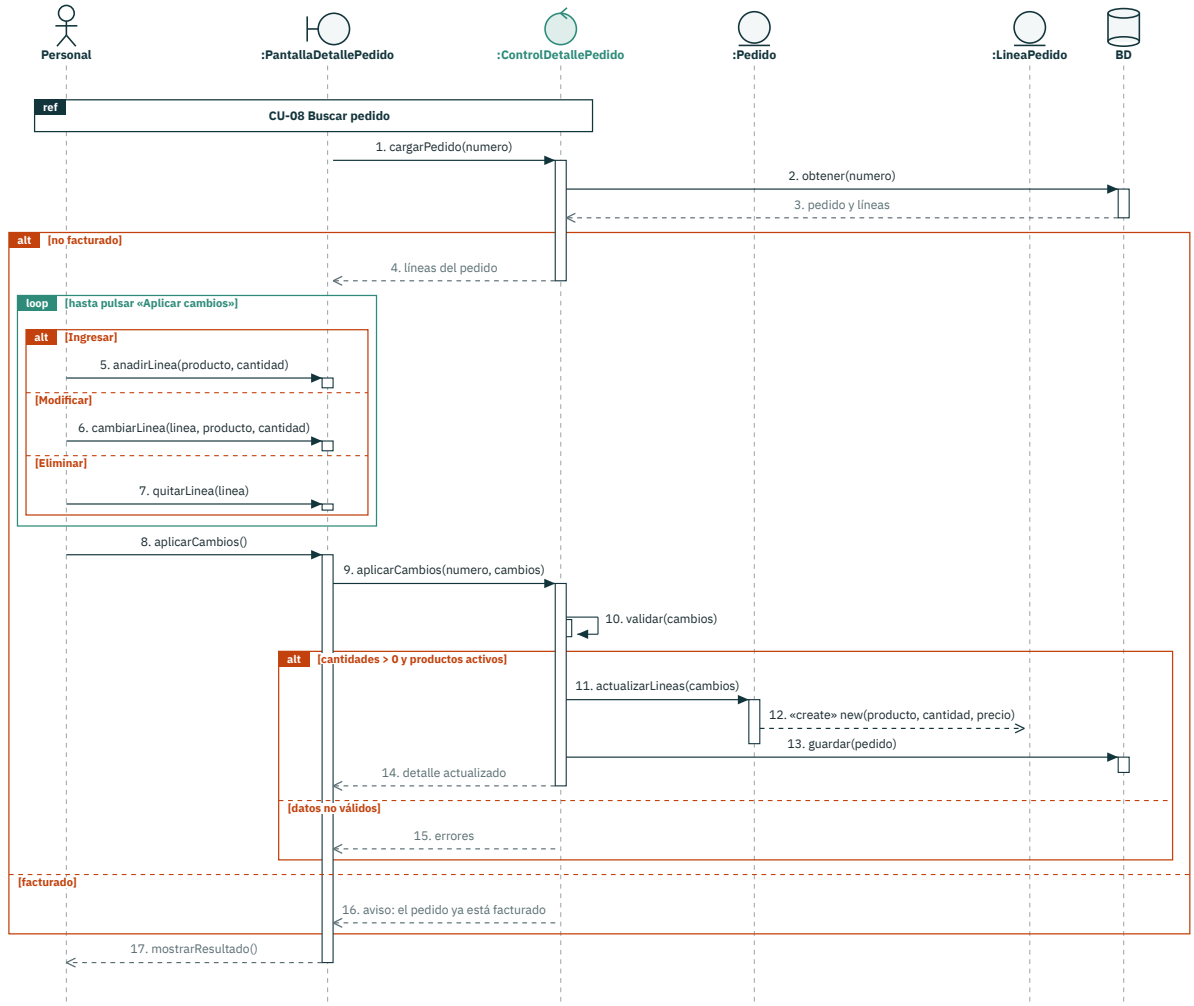



Figura 13: Secuencia de la opción Pedido Detalle (CU-05).

## 7.5 Factura (CU-06)

Se eligen uno o varios pedidos confirmados del mismo cliente; la factura calcula sus importes, los pedidos pasan a facturados y la factura se guarda y se imprime.

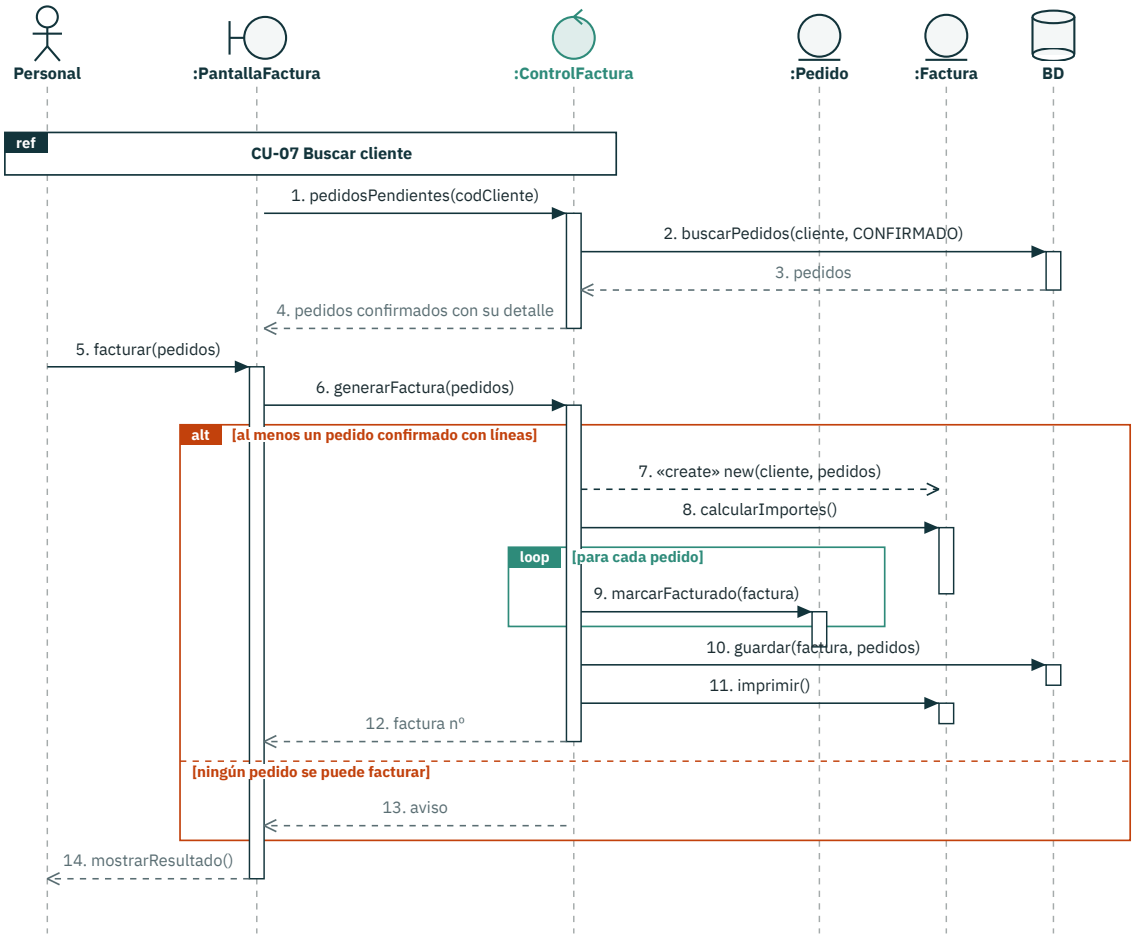



Figura 14: Secuencia de la opción Factura (CU-06).

## 7.6 MateriaPrima (CU-21)

Ingresar y eliminar entradas de uva. Cada operación deja un registro con el administrador que la hizo (CU-26).

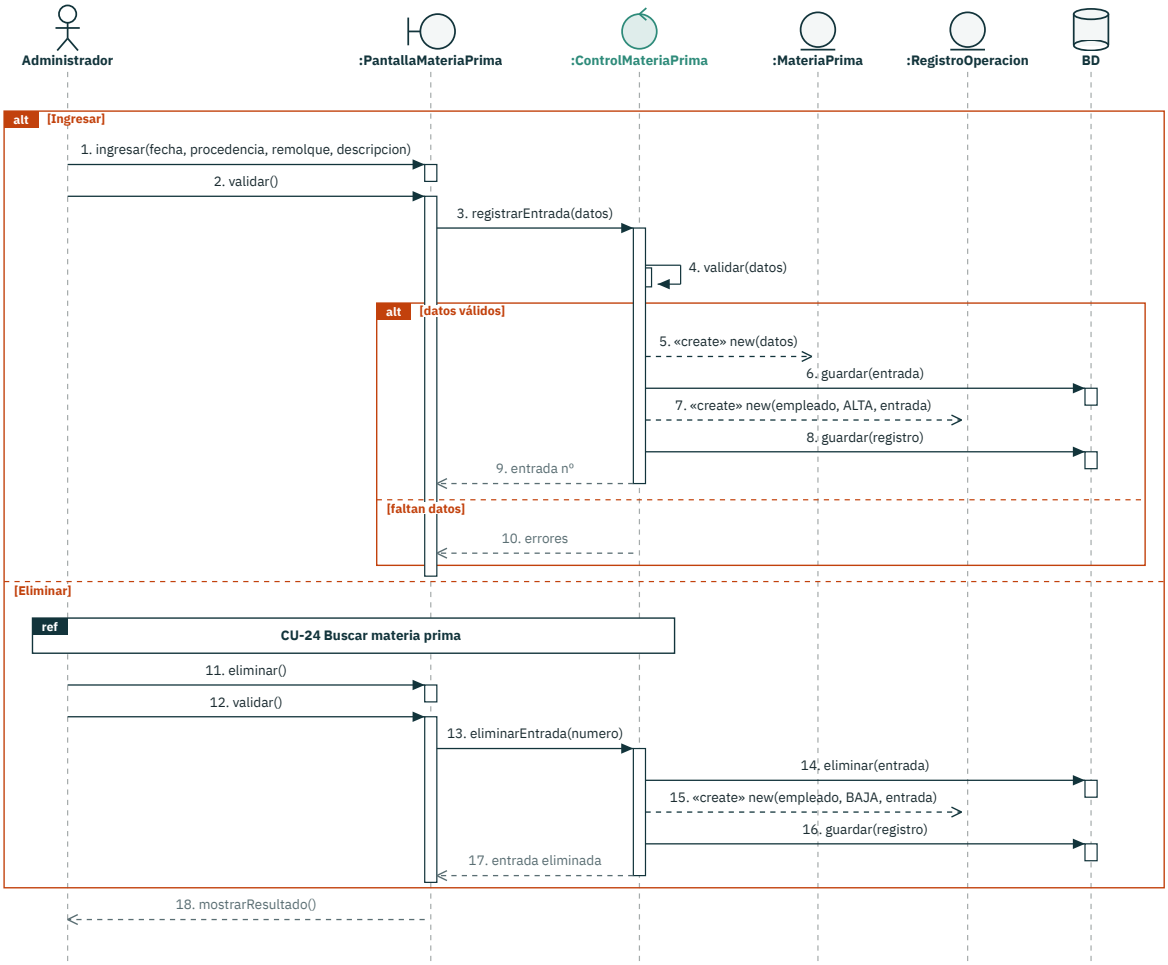



Figura 15: Secuencia de la opción MateriaPrima (CU-21).

## 7.7 Detalle Materia Prima (CU-22)

Una línea por variedad. Cada línea se compara con el grado mínimo de su variedad para saber si la uva se acepta o va a abono.

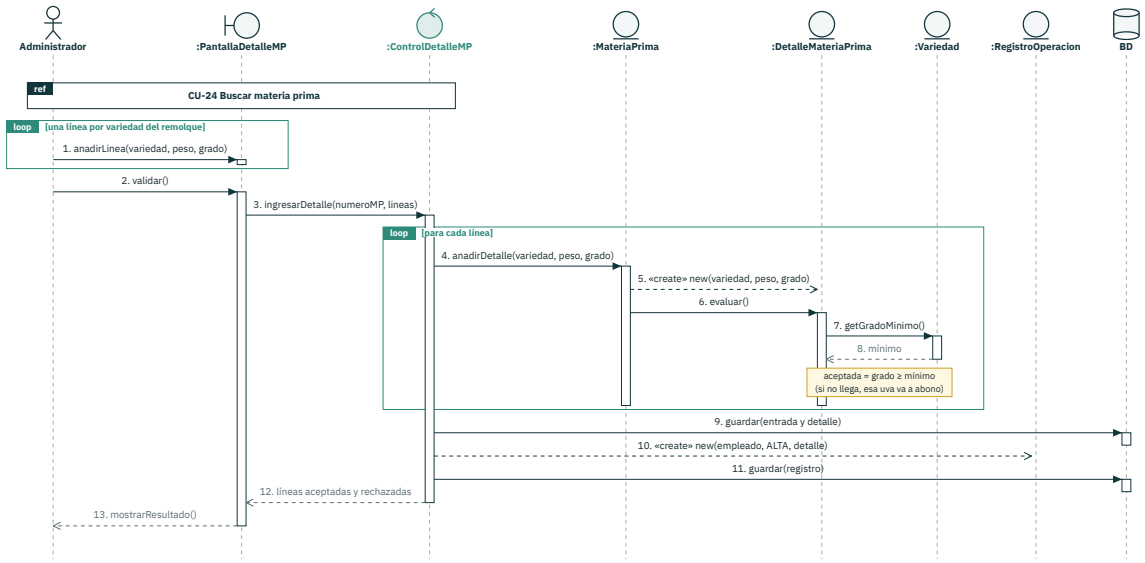



Figura 16: Secuencia de la opción Detalle Materia Prima (CU-22).

## 7.8 Personal (CU-23)

Alta, modificación y baja de empleados. La baja es lógica (S-04): el empleado ya no puede entrar, pero su historial de operaciones se conserva.

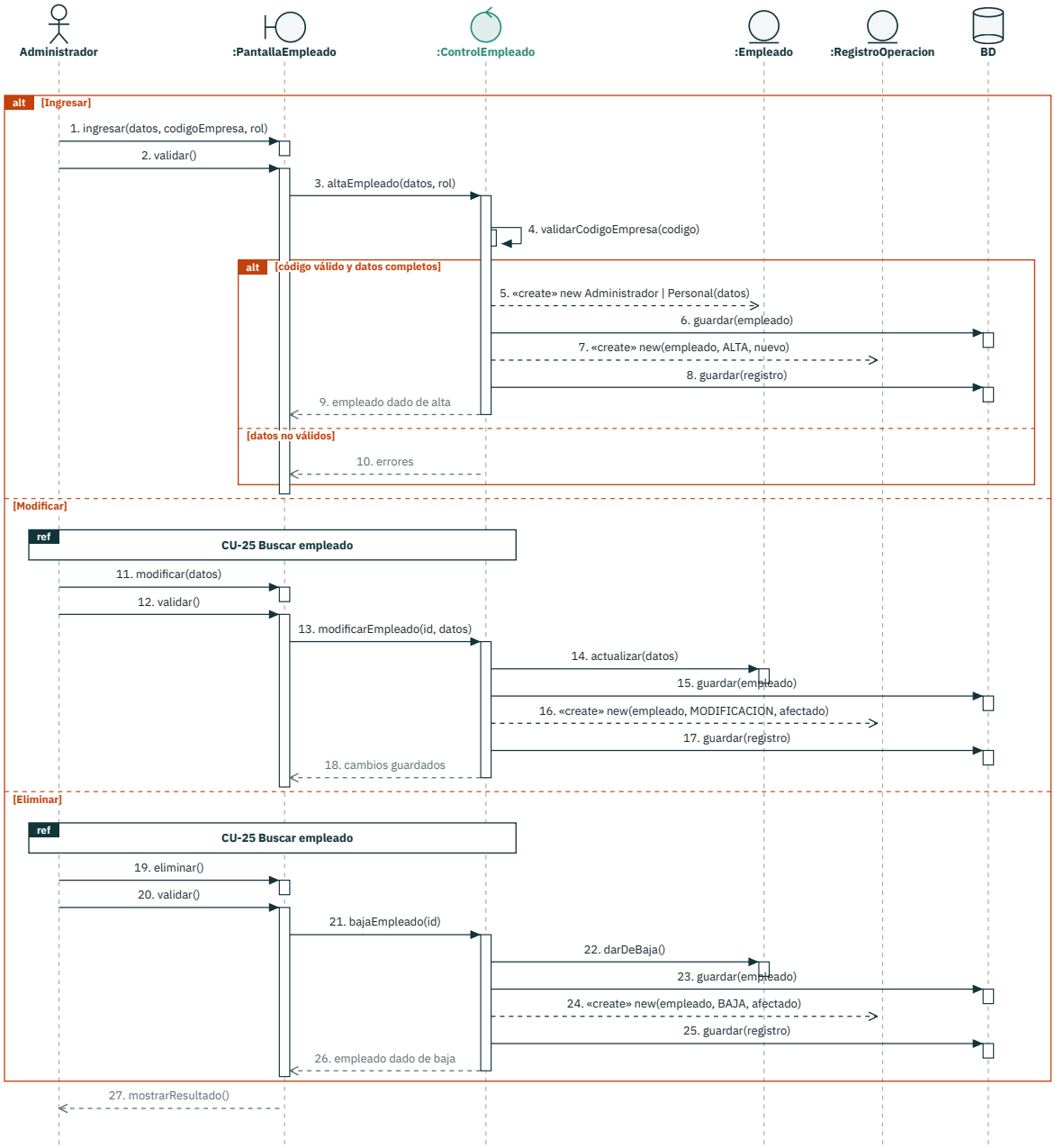



Figura 17: Secuencia de la opción Personal (CU-23).